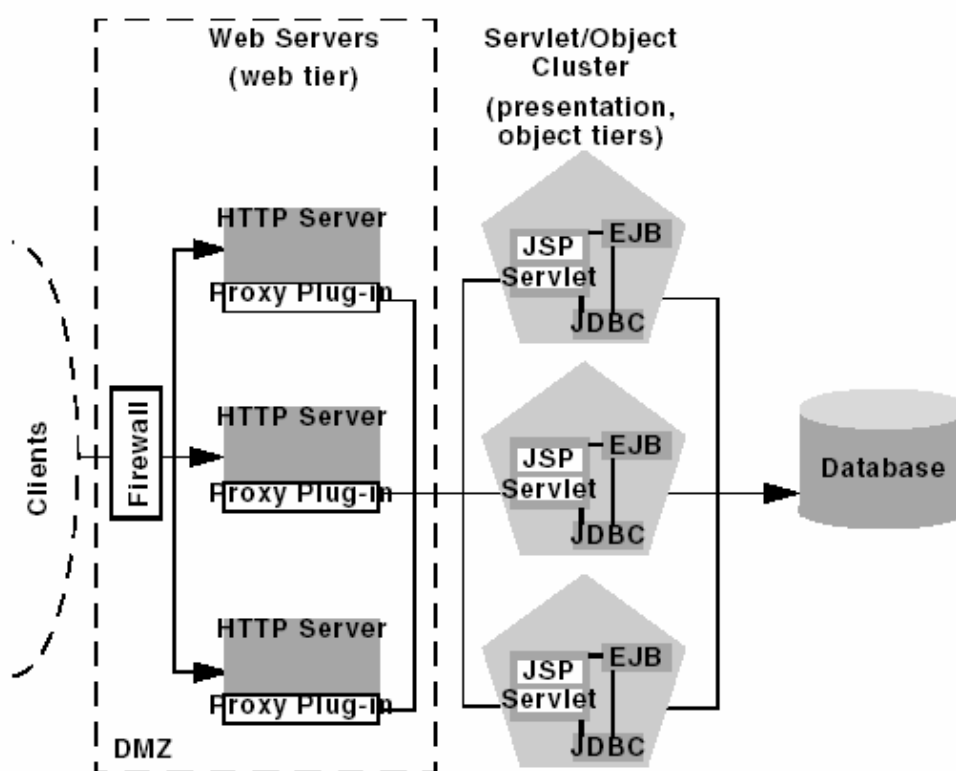


บทที่ 5

การออกแบบและติดตั้งสถาปัตยกรรม J2EE Architecture

5.1 การออกแบบโลจิคอลวิว (Logical View)

สถาปัตยกรรมที่เลือกใช้เป็นแบบ สถาปัตยกรรมแบบทูล์เทียร์(Two-Tier Architecture) โดยวิธีแบบสถาปัตยกรรมพรอกซี (Proxy Architectures) ที่มี HTTP พรอกซีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในชั้นเว็บเทียร์(Web tier) ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปให้ชั้นพรีเซ้นเตชันและออบเจ็กต์(Presentation and Object tier) ทำงานดังรูปที่ 5-1



รูปที่ 5-1 Two-Tier Proxy Architecture

สถาปัตยกรรมแบบทูล์เทียร์ ประกอบด้วย 2 เลเยอร์หลักของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้แก่ เว็บเทียร์ และออบเจ็กต์เทียร์

5.1.1เว็บเทียร์

สถาปัตยกรรมแบบพรอกซีจะใช้ประโยชน์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่ ในขั้นนี้สามารถมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้มากกว่าหนึ่งโดยจะอาศัยไฟร์วอลล์หรือโหลดบาลานเซอร์(Load Balancer) ในการทำโหลดบาลานซ์เพื่อจ่ายงานให้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ในขั้นนี้สามารถเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น

เว็บโลจิก โดยในการทำงานในขั้นนี้จะดูแลเฉพาะเว็บเพจธรรมดาโดยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ JSP, servlets และ EJB ซึ่งจะส่งให้ชั้นออบเจกต์จะเป็นคนจัดการ (สามารถใช้ขั้นนี้ทำการจ่ายงานแบบโหลดบาลานซ์)

5.1.2 ชั้นพรีเซนต์ชันและออบเจกต์เทียร์

ในขั้นนี้จะใช้การคลัสเตอร์ของเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัว โดเมนเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถติดตั้งลงบนเครื่องเดียวกันหรือคนละเครื่องก็ได้ โดยจะดูแลออบเจกต์ต่างๆและมีการแบ่งงานแบบโหลดบาลานซ์

5.1.3 ข้อดีของสถาปัตยกรรมพรอกซี

1. ใช้งานฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องซื้อโหลดบาลานเซอร์ และในกรณีที่มีการติดตั้งเว็บไว้อยู่แล้ว (ที่ไม่ใช่แบบไดนามิก) ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์โดยสามารถใช้งานเข้ากับเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์ได้
2. ไม่ต้องตั้งกฎให้แก่ไฟร์วอลล์ใหม่และสามารถกันการเข้าถึงเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์โดยตรงจากภายนอกได้

5.1.4 ข้อจำกัดของสถาปัตยกรรมพรอกซี

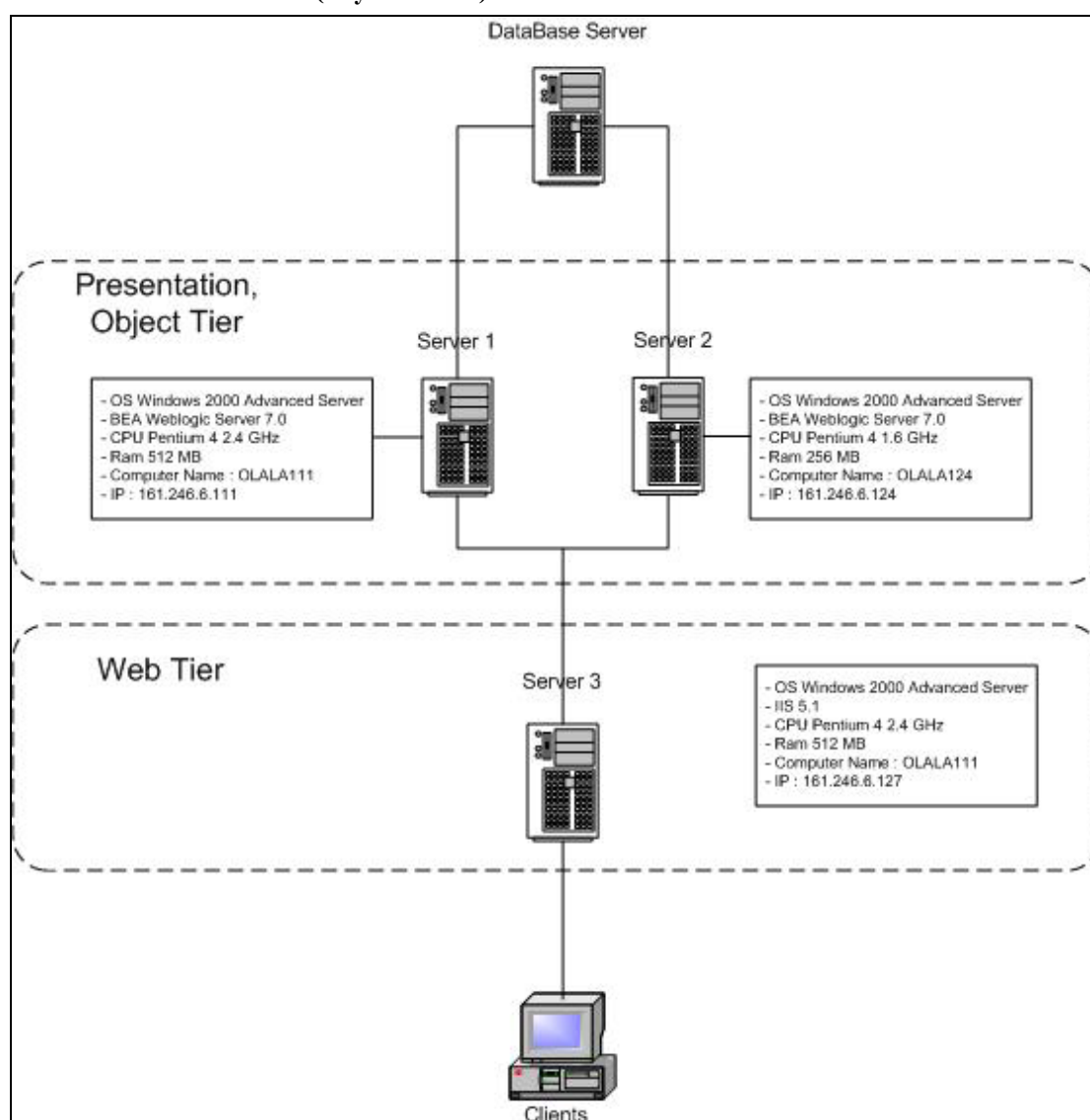
1. การดูแลลำบากมากขึ้นเพราะไม่สามารถดูแลผ่านเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง และการตั้งค่าหรือติดตั้งลำบากมากขึ้น
2. รูปแบบการทำโหลดบาลานซ์จำกัดเพราะการใช้ Proxy Plug-ins

5.1.5 เปรียบเทียบ Proxy Plug-ins กับ โหลดบาลานเซอร์

การใช้โหลดบาลานเซอร์กับเว็บโลจิกโดยตรงมีข้อดีหลายอย่าง อย่างแรก โหลดบาลานเซอร์ไม่จำเป็นต้องติดตั้งและดูแลชั้นของ HTTP และไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Proxy Plug-ins การที่ตัดชั้นที่เป็นพรอกซีออกทำให้ลดปริมาณการเชื่อมต่อลง

โหลดบาลานเซอร์ยังมีความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีทำโหลดบาลานซ์ได้หลากหลายกว่า โดยถ้าใช้ Proxy Plug-ins จะจำกัดอยู่ที่วิธี round-robin แต่โหลดบาลานเซอร์ต้องเป็นแบบที่แน่ใจได้ว่าจะสามารถรักษาสถานการณ์เชื่อมต่อได้เช่นการใช้เซสชัน (Session)

5.2 การออกแบบฟิสิกคอลลิว (Physical View)



รูปที่ 5-2 แสดงสถาปัตยกรรม J2EE ที่ออกแบบ

เซิร์ฟเวอร์ 1 (Server 1)

- ใช้ ซีพียู เพนเทียม โฟว์ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์
- ใช้ BEA Weblogic Server 7.0 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
- ใช้ แรม ขนาด 512 เมกกะไบต์
- ใช้ Windows 2000 Advanced Server เป็นระบบปฏิบัติการหลัก
- ชื่อเครื่อง OLALA111
- ไอพีของเครื่อง 161.246.6.127

เซิร์ฟเวอร์ 2 (Server 2)

- ใช้ ซีพียู เพนเทียม โฟว์ 1.6 กิกะเฮิร์ตซ์
- ใช้ BEA Weblogic Server 7.0 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

- ใช้ แรม ขนาด 256 เมกกะไบต์
- ใช้ Windows 2000 Advanced Server เป็นระบบปฏิบัติการหลัก
- ชื่อเครื่อง OLALA124
- ไอพีของเครื่อง 161.246.6.124

เซิร์ฟเวอร์ 3(Server 3)

- ใช้ ซีพียู เพนเทียม โฟว์ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์
- ใช้ IIS 5.1 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
- ใช้ แรม ขนาด 512 เมกกะไบต์
- ใช้ Windows 2000 Advanced Server เป็นระบบปฏิบัติการหลัก
- ชื่อเครื่อง OLALA111
- ไอพีของเครื่อง 161.246.6.111

ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์(Database Server)

- ใช้ Mysql เป็น ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์

5.2.1 ข้อดีในการออกแบบ

1. สามารถรองรับปริมาณงานได้มากขึ้น
2. สามารถรองรับการ Fail over ในชั้นชั้นฟรีเซ้นเดชั่นและออบเจ็กต์
3. การทำโหนดบาลานที่เซิร์ฟเวอร์ 1 และ 2 มีประสิทธิภาพมากและสามารถเลือกวิธีได้หลากหลาย
4. มีการแบ่งงานอย่างทั่วถึง
5. ใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6. สามารถทำงานเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์ได้หลายตัวในเครื่องเดียว
7. สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมระบบในอนาคตได้ง่าย

5.2.2 ข้อเสียในการออกแบบ

1. เนื่องจากในชั้นเว็บเทียร์ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในการรองรับการ Fail over ได้เนื่องจากใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 3 เพียงตัวเดียวเป็นโหนดบาลานเซอร์
2. การทำงานต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ 3 ก่อน จึงจะทำงานจริงที่ เซิร์ฟเวอร์1 และ 2 จึงทำให้ใช้ปริมาณการเชื่อมต่อมากขึ้น
3. การทำโหนดบาลานที่เซิร์ฟเวอร์ 3 จำกัดที่วิธี Round-Robin วิธีเดียว

5.2.3 ข้อควรปรับปรุง

1. การใช้โหนดบาลานเซอร์แบบฮาร์ดแวร์แทนที่เซิร์ฟเวอร์ 3 จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ในชั้นเว็บเทียร์ให้มากขึ้นได้โดยมีโหนดบาลานเซอร์คอยจ่ายงานให้เพื่อป้องกันการ Fail over ที่ชั้นเว็บเทียร์
3. ควรมีการใช้ไฟร์วอลล์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
4. สามารถเพิ่มความปลอดภัยของเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์ได้โดยให้ เซิร์ฟเวอร์ในเว็บเทียร์เท่านั้นที่จะติดต่อกับเว็บโลจิกเซิร์ฟเวอร์ได้โดยอาจใช้ Private IP ก็ได้
5. สามารถให้ DNS เซิร์ฟเวอร์ช่วยในการทำโหนดบาลานซ์โดยใช้โดเมนเนมเข้ามาช่วยได้